

Exemple: La représentation binaire d'un nombre à virgule flottante

Algorithmes et Pensée Computationnelle

École des Sciences Criminelles - UNIL

Voici la représentation en binaire d'un nombre à virgule flottante:

Signe	Exposant (8 bits)	Mantissa (23 bits)
1	10001000	010001000000000000001000

Que vaut cette représentation en base 10? Utiliser la représentation des floating points (avec un biais de 127). Arrondir les résultats intermédiaires et la valeur finale au 7ème chiffre significatif après la virgule.

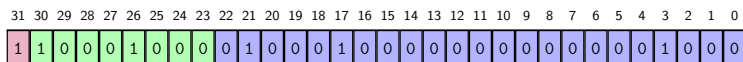
Calcul du $1 + \sum_{i=1}^{23} b_{23-i} 2^{-i}$

Rappel

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$$

signe exposant (8 bits)

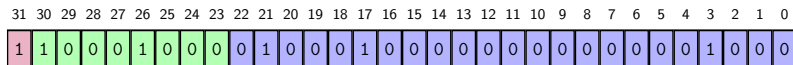
mantissa (23 bits)



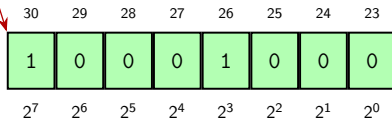
Calcul de l'exposant 2^{e-127}

signe exposant (8 bits)

mantissa (23 bits)



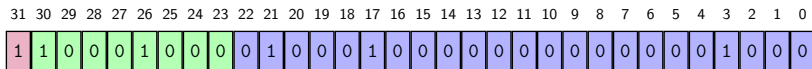
Exposant (8 bits)



Binaire: $10001000_2 = 136_{10}$

Exposant (après soustraction du biais):
 $136 - \text{biais} = 136 - 127 = 9 \Rightarrow \text{exp} = 2^9$

Calcul du signe $(-1)^{b_{31}}$



$$b_{31} = 1 \Rightarrow$$

$$(-1)^{b_{31}} = (-1)^1 = -1$$

Donc, nous multiplions toutes les cases grises:

$$1.2656260 \cdot 2^9 \cdot (-1) = -648.0005120$$